

Documentation Technique

Serveur DNS BIND9

Domaine : galaxy-swiss.lan

Version 1.0 • 2025

1. Configuration Globale et Journalisation

Le fichier principal de configuration `named.conf.options` centralise les paramètres généraux du service BIND9 : répertoire de travail, sécurité DNSSEC, interfaces d'écoute et stratégie de journalisation.

1.1 Paramètres de Fonctionnement

- Répertoire de cache : `/var/cache/bind` — répertoire de travail utilisé par BIND9 pour stocker les entrées cachées.
- Sécurité DNSSEC : validation configurée en mode automatique — `dnssec-validation auto;` — le serveur valide automatiquement les réponses signées.
- Écoute réseau : le serveur écoute sur toutes les interfaces IPv6 grâce à `listen-on-v6 { any; };`.

```
// named.conf.options - extrait
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

1.2 Stratégie de Journalisation (Logging)

Une journalisation détaillée est mise en place pour faciliter le diagnostic et le suivi des requêtes DNS.

- Fichier de sortie : `/var/log/named/bind9.log`
- Rotation automatique : 3 versions conservées, taille maximale de 5 Mo par fichier.
- Contenu de chaque entrée : horodatage, niveau de sévérité, catégorie du message.
- Catégories journalisées : événements par défaut (`default`) et requêtes DNS (`queries`).

```
// named.conf - bloc logging
logging {
    channel bind_log {
        file "/var/log/named/bind9.log" versions 3 size 5m;
        print-time yes;
    };
};
```

```
    print-severity yes;
    print-category yes;
};
category default { bind_log; };
category queries { bind_log; };
};
```

2. Déclaration des Zones (named.conf.local)

Le fichier `named.conf.local` déclare toutes les zones faisant autorité sur ce serveur : une zone directe et deux zones inverses couvrant les réseaux 172.16.0.0 et 172.18.0.0.

- Sécurisation : inclusion de la clé `/etc/bind/rndc.key` pour autoriser les mises à jour dynamiques via `allow-update`.
- Zone directe `galaxy-swiss.lan` : type `master`, fichier de base `/var/lib/bind/db.galaxy-swiss.lan`.
- Zone inverse réseau 172.16 : zone `16.172.in-addr.arpa`, fichier `/var/lib/bind/db.16.172.in.addr.arpa`.
- Zone inverse réseau 172.18 : zone `18.172.in-addr.arpa`, fichier `/var/lib/bind/db.18.172.in.addr.arpa`.

```
// named.conf.local - extrait
include "/etc/bind/rndc.key";

zone "galaxy-swiss.lan" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.galaxy-swiss.lan";
    allow-update { key rndc-key; };
};

zone "16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.16.172.in.addr.arpa";
    allow-update { key rndc-key; };
};

zone "18.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.18.172.in.addr.arpa";
    allow-update { key rndc-key; };
};
```

3. Configuration de la Zone Directe (db.galaxy-swiss.lan)

Ce fichier de zone assure la résolution des noms d'hôtes vers leurs adresses IPv4 respectives (enregistrements A).

3.1 En-tête et SOA

- TTL par défaut : `604800` secondes (7 jours).

- Serveur DNS principal (SOA) : `srv-dns.galaxy-swiss.lan.`
- Adresse de contact : `root.galaxy-swiss.lan.`
- Numéro de série : `2025110701` — incrémenté à chaque modification pour forcer la réplication.

```
$TTL 604800
@ IN SOA srv-dns.galaxy-swiss.lan. root.galaxy-swiss.lan. (
    2025110701 ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )   ; Negative Cache TTL

@ IN NS  srv-dns.galaxy-swiss.lan.
```

3.2 Table des Enregistrements A (IPv4)

L'ensemble des hôtes du domaine `galaxy-swiss.lan` sont répertoriés ci-dessous :

Nom de l'hôte	Type	Adresse IP	Usage
srv-dns	A	<code>172.16.0.10</code>	Serveur DNS principal
@ (origine)	A	<code>172.16.0.10</code>	Résolution du domaine racine
srv-dhcp	A	<code>172.16.0.10</code>	Serveur DHCP
srv-rezolah	A	<code>172.16.0.10</code>	Laboratoire réseau
srv-web	A	<code>172.18.4.2</code>	Serveur Web
srv-extralah	A	<code>172.18.4.2</code>	Laboratoire externe
srv-certi	A	<code>172.16.0.40</code>	Serveur de certificats
srv-certilah	A	<code>172.16.0.40</code>	Laboratoire de certification

❏ **Remarque :** Plusieurs services partagent la même adresse IP. `172.16.0.10` héberge le DNS, le DHCP et le lab réseau. `172.18.4.2` héberge le web et l'extralah.

4. Configuration des Zones Inverses (PTR)

Les zones inverses permettent la résolution inverse : retrouver un nom FQDN à partir d'une adresse IP. Elles sont indispensables pour certains services (messagerie, supervision, etc.).

4.1 Zone `172.16.0.0` — `db.16.172.in.addr.arpa`

Entrée PTR	Pointe vers (FQDN)
10.0.16.172.in-addr.arpa	srv-dns.galaxy-swiss.lan.
10.0.16.172.in-addr.arpa	srv-dhcp.galaxy-swiss.lan.
10.0.16.172.in-addr.arpa	srv-rezolab.galaxy-swiss.lan.
40.0.16.172.in-addr.arpa	srv-certi.galaxy-swiss.lan.
40.0.16.172.in-addr.arpa	srv-certilab.galaxy-swiss.lan.

□ **Note** : Plusieurs enregistrements PTR pointent vers la même adresse IP 10.0 (172.16.0.10), correspondant aux trois services colocalisés.

4.2 Zone 172.18.0.0 — db.18.172.in.addr.arpa

Entrée PTR	Pointe vers (FQDN)
2.4.18.172.in-addr.arpa	srv-web.galaxy-swiss.lan.
2.4.18.172.in-addr.arpa	srv-extralab.galaxy-swiss.lan.

□ **Note** : Les deux enregistrements PTR pour l'adresse 2.4 (172.18.4.2) constituent un doublon volontaire pour associer deux noms de service à la même IP.

5. Zones par Défaut (named.conf.default-zones)

Ces zones standards, recommandées par la **RFC 1912**, garantissent le bon fonctionnement global du serveur DNS et évitent les fuite de requêtes vers l'Internet.

5.1 Zone Racine (hint)

- Zone `.` : utilise le fichier `root.hints` pour connaître les 13 serveurs racines mondiaux.
- Ce fichier doit être maintenu à jour périodiquement (ou géré automatiquement via `resolvconf`).

5.2 Boucle Locale (localhost)

- Zone directe `localhost` : résout `localhost` en `127.0.0.1`.
- Zone inverse `127.in-addr.arpa` : résolution inverse de `127.0.0.1` vers `localhost`.

5.3 Zones de Diffusion

- Zone `0.in-addr.arpa` : adresse de réseau.
- Zone `255.in-addr.arpa` : adresse de diffusion (broadcast).
- Ces zones évitent que les requêtes sur ces plages réservées soient transmises vers l'extérieur.

```
// named.conf.default-zones - extrait représentatif
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};
```

Récapitulatif des Fichiers de Configuration

Fichier	Rôle
<code>named.conf.options</code>	Paramètres globaux, DNSSEC, interfaces, logging
<code>named.conf.local</code>	Déclaration des zones locales et clé RNDC
<code>named.conf.default-zones</code>	Zones standard (racine, localhost, broadcast)
<code>db.galaxy-swiss.lan</code>	Zone directe — enregistrements A
<code>db.16.172.in-addr.arpa</code>	Zone inverse réseau 172.16.0.0/16 — PTR
<code>db.18.172.in-addr.arpa</code>	Zone inverse réseau 172.18.0.0/16 — PTR